

関数の区間連続性

$a \leq x \leq b$ を **閉区間** といひ, $[a, b]$ で表す。

$a < x < b$ を **開区間** といひ, (a, b) で表す。

$a \leq x < b$ $[a, b)$ $a < x$ (a, ∞)

$a < x \leq b$ $(a, b]$ $x \leq b$ $(-\infty, b]$

関数 $f(x)$ が区間 I のすべての点で連続であるとき

$f(x)$ は **区間 I で連続である** といふ。

関数 $f(x)$ が定義域のすべての点で連続であるとき

$f(x)$ は **連続関数** といふ。

関数 $f(x), g(x)$ が $x=a$ で連続ならば, 次の関数も $x=a$ で連続である。

1. $kf(x) + l g(x)$ (ただし, k, l は定数)

2. $f(x) g(x)$

3. $\frac{f(x)}{g(x)}$ (ただし, $g(x) \neq 0$)

なお, 変式, 分数関数, 無理関数, 三角関数, 指数関数, 対数関数

なども連続関数である。

(例) 次の関数の連続性について調べよ。

(1) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ (2) $f(x) = x|x|$ (3) $f(x) = x[x] \quad (-1 \leq x \leq 2)$

point

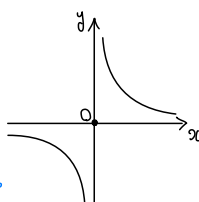
点連続かどうか調べる点は

x の値によって関数が変わる境目

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ といふ
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しない

よって

$f(x)$ は $x \neq 0$ で連続, $x = 0$ で不連続である。



(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases}$ $\leftarrow x=0$ における点連続性について調べればよい

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ といふ

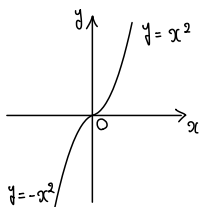
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

また, $f(0) = 0$ であるから

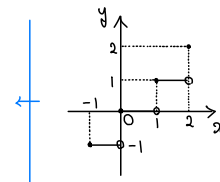
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

よって

$f(x)$ は定義域において連続である。



(3) $[x] = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ 2 & (x = 2) \end{cases}$



つまり, $f(x) = x[x]$ は

$f(x) = \begin{cases} -x & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \\ x & (1 \leq x < 2) \\ 2x & (x = 2) \end{cases}$

$x = 0, 1, 2$ における点連続性について調べればよい

ここで, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ といふ

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

また, $f(0) = 0$ であるから

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

次に, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ といふ

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ は存在しない

次に, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2, f(2) = 4$ といふ

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$

以上より

$f(x)$ は $-1 \leq x < 1, 1 < x < 2$ で連続,

$x = 1, 2$ で不連続である。

